

同济大学计算机科学与技术学院

软件成本估算实验报告



实验项目：石材幕墙污渍检测系统

成员：2353740 于广淳、2351289 周慧星

专业：软件工程

授课教师：黄杰

日期：2026 年 5 月 16 日

1. 实验目的与原理

1.1 实验目的

软件成本估算是软件工程管理与软件经济评价的重要基础。本实验旨在理解软件成本估算的基本思想与流程，并通过实际项目练习软件成本估算的完整过程。具体目的包括：

- (1) 掌握基于 GB/T 36964 方法（等效 IFPUG）的软件成本估算流程；
- (2) 学会利用行业基准生产率数据将功能点规模转化为工作量与成本；
- (3) 能够使用多种估算方法对估算结果进行交叉验证，并分析差异原因。

1.2 实验原理

软件成本估算的核心原理是：通过功能点分析（FPA）方法度量软件规模，再结合行业生产率基准数据与人月费率，计算得到软件开发的工作量与成本。国家标准 GB/T 36964《软件工程 软件开发成本度量规范》规定了基于功能点的软件成本估算方法，其核心计算公式如下：

$$\text{软件开发工作量} = \text{软件规模 (AFP)} \times \text{生产率 (人时/FP)}$$

$$\text{软件开发成本} = \text{工作量 (人月)} \times \text{人月费率 (元/人月)}$$

其中，软件规模采用实验二中已经完成的功能点分析结果。在实验二中，我们采用 IFPUG 方法对“石材幕墙污渍检测系统”进行了规模度量，得到未调整功能点 UFP=25，经过 14 个通用系统特征调整后，调整后功能点 AFP=21。本实验将以 AFP=21 作为软件成本估算的基础数据。

生产率数据来源于北京软件造价评估技术创新联盟发布的《2025 年中国软件行业基准数据 (CSBMK®-202510)》，该数据库是目前国内最权威的软件造价基准参考依据。

2. 实验步骤与结果

2.1 获取软件规模

本步骤直接采用实验二中已经完成的功能点分析结果。在实验二中，我们采用 IFPUG 方法对“石材幕墙污渍检测系统”进行了完整的规模度量，具体结果如下：

指标	数值	说明
未调整功能点 (UFP)	25	ILF(7)+EIF(5)+EI(4)+EQ(4)+EO(5)
影响度总和 (TDI)	17	14 项通用系统特征评分之和
值调整因子 (VAF)	0.82	$VAF = 0.65 + 0.01 \times 17$
调整后功能点 (AFP)	21	$AFP = UFP \times VAF = 25 \times 0.82 \approx 21$

本实验以调整后功能点 AFP=21 作为软件成本估算的基础规模数据。AFP 已经考虑了系统的非功能需求（如性能要求、复杂处理、数据通信等）对软件规模的影响，能够更真实地反映软件的实际开发工作量。

2.2 选择生产率标准

本实验采用北京软件造价评估技术创新联盟（BSCEA）发布的《2025 年中国软件行业基准数据（CSBMK®-202510）》中的软件开发生产率数据。

全行业软件开发生产率基准数据如下表所示：

P10	P25	P50（中位数）	P75	P90
2.02	4.21	6.72	14.10	18.87

表中生产率单位为人时/功能点，即每完成一个功能点的开发所消耗的工作量。P50 为行业中位数，代表行业平均效率水平。

取值依据：

本项目“石材幕墙污渍检测系统”属于新开发的图像检测类应用系统，规模较小，功能相对集中。项目团队为大学生，开发经验有限，且项目包含复杂的深度学习算法（污渍检测、面积计算等），生产率应略低于行业平均水平。因此，本实验采用 P50（中位数）作为生产率取值，即：

$$\text{生产率} = 6.72 \text{ 人时/FP}$$

2.3 计算工作量

根据 GB/T 36964 方法，软件开发工作量计算如下：

$$\text{工作量} = \text{AFP} \times \text{生产率} = 21 \text{ FP} \times 6.72 \text{ 人时/FP} = 141.12 \text{ 人时}$$

2.4 转换为日历时间

按照实验指导书，月工作时间按照 22.5 天计算，每天工作 8 小时，则：

$$\text{每人月工作时间} = 22.5 \text{ 天/月} \times 8 \text{ 小时/天} = 180 \text{ 小时/月}$$

将工作量转换为人月：

$$\text{工作量} = 141.12 \text{ 人时} \div 180 \text{ 小时/月} \approx 0.784 \text{ 人月}$$

2.5 计算软件成本

根据《2025 年中国软件行业基准数据》，上海地区软件开发人员人月费率为 31,309 元/人月（含利润及税金）。

费率方案	人月费率（元/人月）	工作量（人月）	软件开发成本（元）
行业标准（上海）	31,309	0.784	24,546

计算过程（按照行业标准）：

$$\text{软件成本} = 0.784 \text{ 人月} \times 31,309 \text{ 元/人月} = 24,546 \text{ 元}$$

2.6 成本估算结果汇总

估算项目	数值	备注
软件规模（AFP）	21 FP	IFPUG 方法度量结果

生产率	6.72 人时/FP	CSBMK-202510 P50 值
工作量	141.12 人时	21×6.72
工作量（人月）	0.784 人月	$141.12 \div 180$
人月费率	31,309 元/人月	上海地区，含利润及税金
软件开发成本	24,546 元	$0.784 \times 31,309$

3. 交叉验证：COCOMO II 方法

3.1 COSMIC 方法简介

COCOMO II（构造性成本模型）是由 USC 软件工程中心提出的软件成本估算模型，广泛应用于软件工程领域。本实验采用 COCOMO II 早期设计模型进行交叉验证。其基本公式为：

$$PM = A \times (Size)^E \times \prod (EM_i)$$

其中：PM 为工作量（人月）；A 为校准常数，取值 2.94；Size 为软件规模（KSLOC）；E 为规模指数，反映规模经济性；EM_i 为成本驱动因子。

3.2 使用 COCOMO II 方法进行计算

3.2.1 规模度量

COCOMO II 模型以源代码千行数（KSLOC）为规模单位，因此需统计源代码行数。

这里仅针对核心代码进行 COCOMO II 估算。这里的“核心代码”仅包括接口编排、基础配置、认证、响应封装、数据模型和任务入口，不再把模型推理实现与 MySQL 仓库实现算入主体规模。该项目是一个基于 FastAPI 的石材幕墙污渍检测后端，主要职责包括：

- 接收前端上传图片并创建检测任务
- 调用本地或云端模型执行污渍检测
- 将任务信息、图片元数据、检测结果写入 MySQL/OSS
- 提供检测和历史记录查询接口、报告导出接口

纳入规模统计的主要文件如下：

- app/main.py
- app/api/detections.py
- app/core/auth.py
- app/core/config.py
- app/core/response.py
- app/schemas/detection.py
- app/workers/tasks.py
- app/services/model_adapter.py

不纳入规模统计的内容：

- 模型权重文件，如 models/best.pt
- 运行产物，如 runs/
- 空的 __init__.py 文件
- SQL 脚本，如 sql/final_detection_schema.sql
- README、启动脚本、环境变量样例等非源码交付

去空行、去纯注释行后，统计得到软件规模为 0.332 KSLOC。

3.2.2 参数设定

参数	取值	说明
A (校准常数)	2.94	COCOMO II 常用校准常数，适合作为基准值
E (规模指数)	1.11	项目规模较小，架构清晰，按名义 scale factor 处理
$\Pi(EMi)$ (调整系数)	1.00	先按名义成本驱动，不额外增加倍率

参数设定依据：

- 技术栈成熟，FastAPI、Pydantic、PyMySQL、Ultralytics 都是现成生态
- 系统结构单一，主要复杂度集中在接口编排、图像处理、数据库读写与任务调度
- 没有明显的大规模分布式、多团队协作或强实时约束

3.2.3 计算结果

工作量 $PM = 2.94 \times (0.332)^{1.11} \times 1.00 \approx 0.865$ 人月

软件成本 = 0.865 人月 $\times$ 31,309 元/人月 = 27082 元

3.3 两种方法对比分析

对比项	GB/T 36964 方法	COCOMO II 方法
规模单位	功能点 (FP)	KSLOC

工作量	0.784 人月	0.86 人月
开发成本	24,546 元	27082 元

差异计算： $|27082-24546| / 24256 \times 100\% = 10.455\%$

差异说明：两种方法结果差异为 10.445 % (<20%阈值)，可靠性较高。前者从业务功能视角度量规模，后者从技术实现视角统计代码量，互补验证了成本估算的合理性。

4. 思考题回答

若两种方法差异>20%，可使用以下方法来解决：

1) **优先核对规模度量的准确性。**规模是两种方法的核心输入，偏差大部分源于此。功能点法需逐模块核查：UFP 是否漏计 ILF/EIF/EI 等组件？VAF（值调整因子）的 14 项通用系统特征评分是否偏离实际？代码行法需严格限定统计范围：仅计入核心业务逻辑代码，排除第三方库、模型权重、SQL 脚本等非交付内容，避免虚增规模。

2) **校准参数与项目场景的匹配度。**参数脱离实际是差异大的另一个重要原因。生产率需匹配项目属性；COCOMO II 的规模指数 E 需结合架构复杂度调整，成本驱动因子 E_{Mi} 需对应实际约束。

5. 心得体会

通过本次软件成本估算实验，我对软件工程中的成本管理有了更为系统和深入的认识。

首先，我理解到软件成本估算并非简单的“人月乘以单价”，而是一个需要严格遵循标准化流程的专业活动。从功能点分析到生产率选取，再到最终成本计算，每个环节都有明确的规范和依据。GB/T 36964 标准提供的框架不仅增强了估算过程的透明度和可复现性，也为后续的项目预算编制和资源规划提供了可靠的基础。

其次，实验让我认识到估算数据的来源和选取对结果有直接影响。同一项目采用不同的生产率分位值（如 P25 与 P50）会得出差异显著的成本结论。因此，在估算时必须结合项目自身的特征——如技术难度、团队经验、系统复杂度等——合理选择基准数据，而不是简单套用平均值或最优值。这种因地制宜的判断能力，是成本估算实践中非常重要的一环。

此外，通过交叉使用 GB/T 36964 与 COCOMO II 两种方法进行对比验证，我体会到了多视

角估算的价值。功能点方法从用户功能需求出发衡量规模，而 COCOMO II 则从代码实现角度进行度量，两者互为补充。当结果差异较小时，可以增强估算信心；当差异较大时，则提示需要重新审视规模度量或参数设定。这种“双重校验”的思路在软件工程其他领域同样具有借鉴意义。

最后，本次实验也让我意识到，成本估算的能力不仅是项目管理者的必备技能，也是开发人员应该具备的基本素养。准确理解工作量与成本的构成，有助于在需求分析、技术选型和开发实施等阶段做出更理性的决策，避免因估算偏差导致项目延期或资源浪费。今后在参与实际项目时，我会更加重视成本估算的系统性和科学性。